

Gerenciamento de E/S

Samuel Francisco Ferrigo

Introdução

Outra importante função do SO é gerenciar os diversos dispositivos de entrada e saída instalados no equipamento

Entre as funções exercidas, destacam-se

- Emitir comandos para os dispositivos
- Interceptar interrupções
- Lidar com erros

Conceitos de hardware relacionados

Dispositivos

Controladora

E/S Mapeada na memória

DMA

Dispositivos

Podem ser classificados em

- Blocos
 - Discos
- Caractere
 - Mouses, teclados, etc
- Outros
 - Relógios

Controladora

Como o nome diz, controla um ou mais dispositivos, desde que sejam idênticos

Possui registradores usados para comunicar-se com a CPU

- Ao ler a partir desses registradores, o SO pode descobrir qual é o estado do dispositivo, se ele está preparado para aceitar um novo comando e assim por diante.

Em alguns dispositivos a controladora também possui um buffer de dados onde o SO pode ler e escrever

Além disso, a controladora possui uma interface de baixo nível que faz a comunicação com o dispositivo e lida com os erros

E/S mapeada na memória

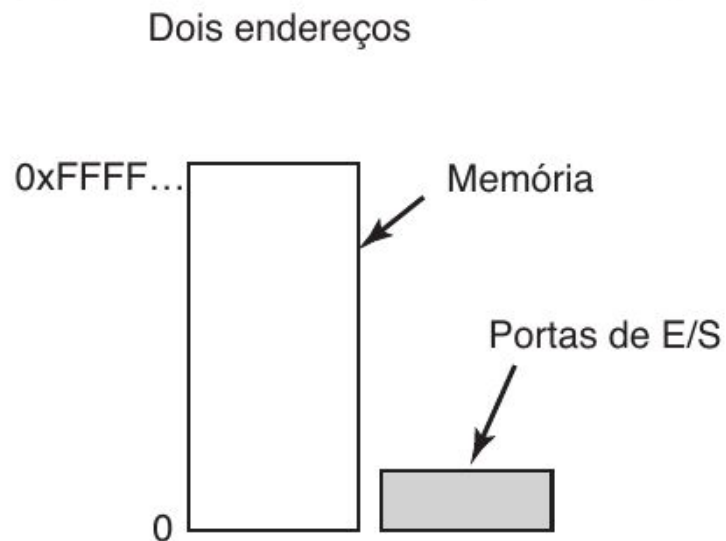
A CPU pode se comunicar diretamente com o dispositivo de E/S a partir de uma **porta de E/S**

O conjunto de portas forma o **espaço de E/S**, acessado somente pelo kernel

Todavia, o SO pode também mapear todos os registradores de controle no espaço da memória

- Essa técnica é chamada de E/S mapeada na memória

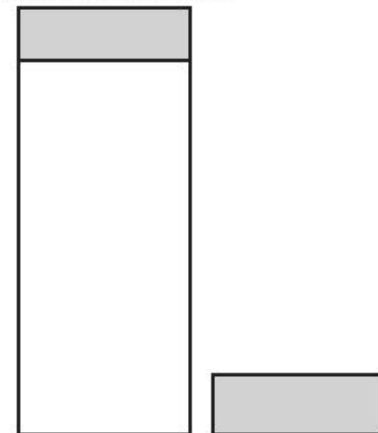
(a) Espaços de memória e E/S separados. (b) E/S mapeada na memória. (c) Híbrido.



Um espaço de endereçamento



Dois espaços de endereçamento



E/S mapeada na memória (b)

E/S mapeada na memória

Vantagens

- Facilitação da escrita do código, pois todos registradores são endereços de memória
- Proteção de acesso garantida pelos próprios recursos do SO

E/S mapeada na memória

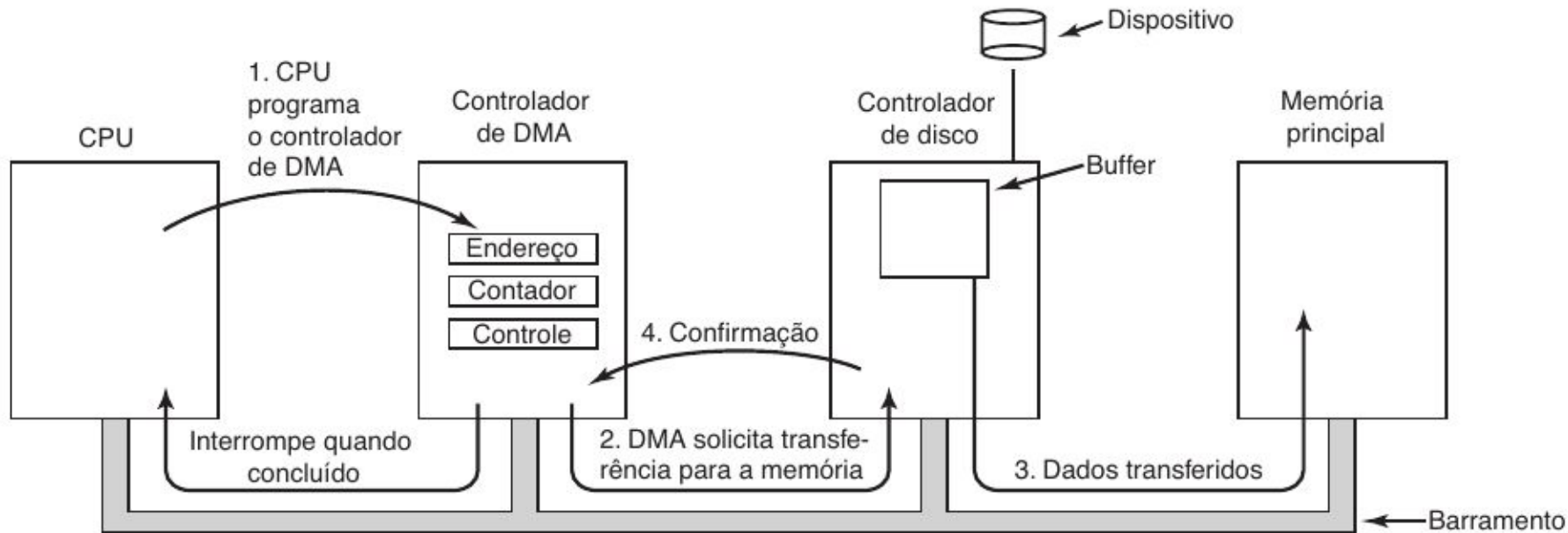
Desvantagens

- Como os computadores atuais possuem cache para uma série de funções, modificações dos registradores na memória poderiam não ser atualizadas na cache
- Requer mais programação para uso seletivo da cache

Acesso direto à memória

Nesta técnica, a CPU programa o acesso direto à memória (DMA - Direct Memory Access) e esta realiza a operação de E/S

Ao finalizar a tarefa, a CPU é interrompida pela DMA



Acesso direto à memória

Formas de E/S

E/S Programada

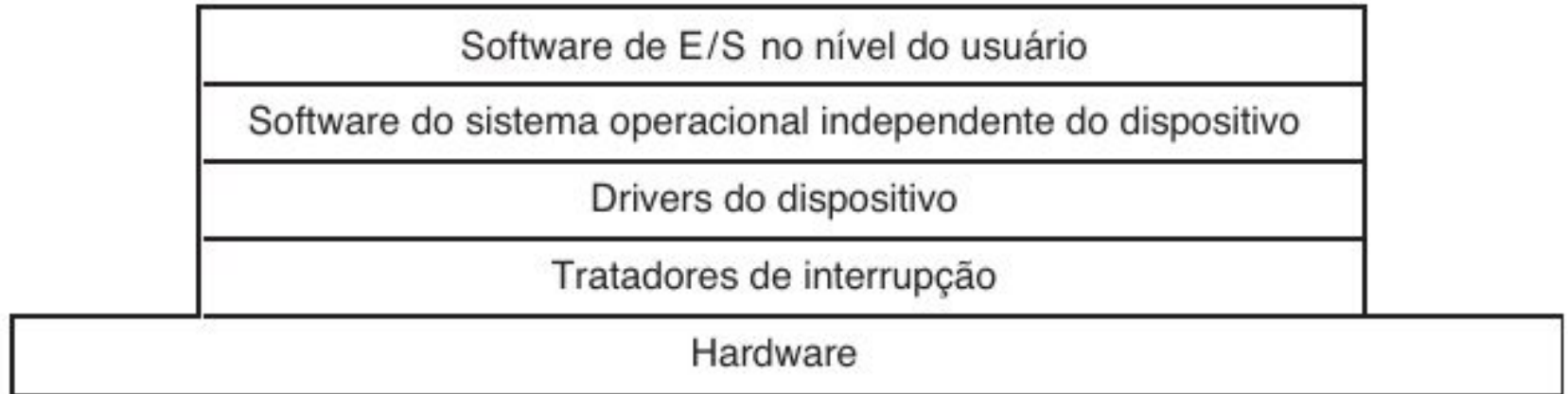
- Utiliza a espera ocupada na execução da tarefa de E/S
- Ou seja, a CPU aguarda a finalização da E/S

E/S orientada a interrupções

- A CPU vai lidando com o dispositivo de E/S conforme é interrompido

E/S por DMA

- A DMA lida com a operação de E/S e a CPU só é interrompida após a finalização da tarefa



Camadas de software de E/S

Tratadores de Interrupção

Tratam as interrupções propriamente ditas

A menor parte possível do kernel deve saber de sua existência, pois elas não podem ser evitadas

- Afinal, interrompem uma tarefa

Uma maneira de escondê-las pode ser bloqueando o driver que inicializou a operação de E/S

- Via semáforo, por exemplo. O desbloqueio do semáforo ocorre pela interrupção em si, e então o kernel acaba “conhecendo-a”

Drivers

Cada dispositivo possui suas próprias características de hardware

- Quantidade de registradores
- Tipos de comandos
- Etc

Para isso, cada dispositivo ligado a um computador precisa de algum código específico do dispositivo para controlá-lo

- Esse código é chamado de **driver**

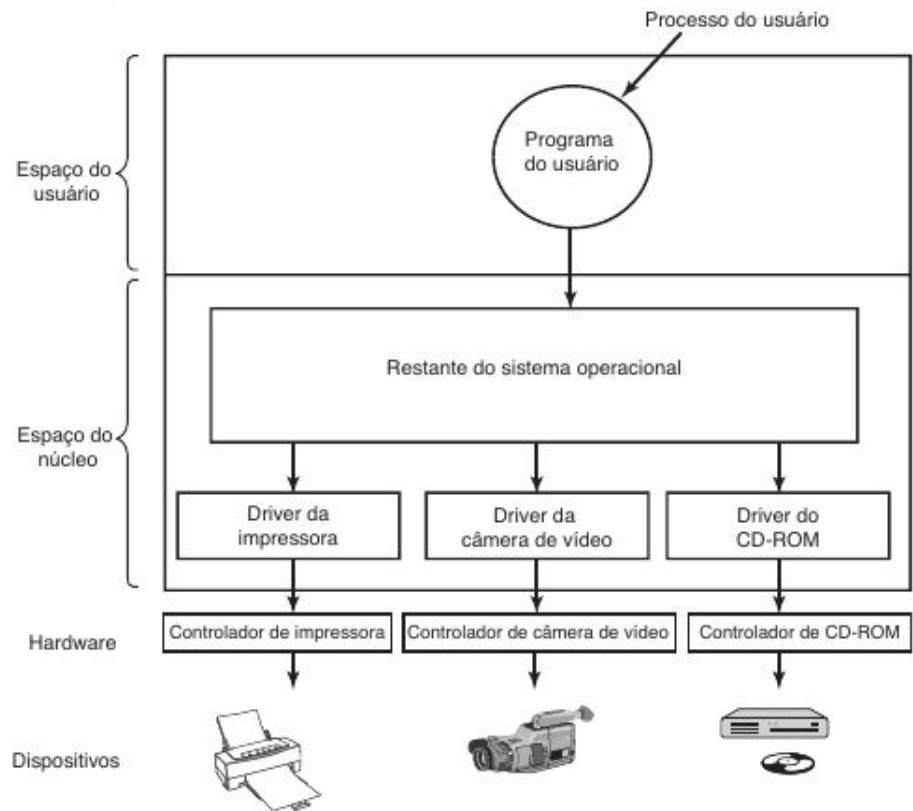
Falam a “linguagem” da controladora

Drivers

Os drivers podem ser para um dispositivo específico ou para uma classe de dispositivo

- Um driver para um joystick
- Um driver para a controladora SATA, onde são conectados diferentes tipos de discos

Esses drivers normalmente fazem parte do núcleo (kernel) do SO



Drivers

Software de E/S independente do dispositivo

Realiza as funções de E/S que são comuns a todos os dispositivos

- Uso de buffer
- Relatório de erros
- Alocação e liberação de dispositivos

Fornece uma interface uniforme para o software no nível do usuário

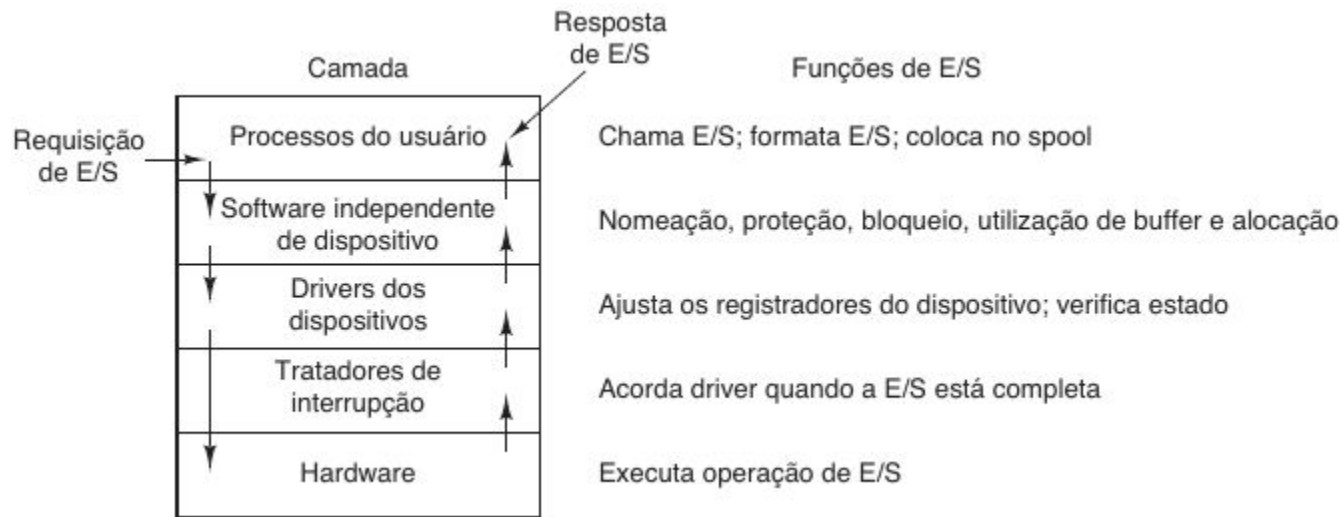
- Reduz o esforço de programação do SO

Software de E/S a nível de usuário

Os softwares a nível de usuário, por padrão, lidam com E/S solicitando as operações de E/S

Essas solicitações passam por rotinas de biblioteca ou, em alguns casos, por spooling

- O uso de spool é uma maneira de lidar com dispositivos de E/S dedicados em um sistema de multiprogramação
- É formado por um processo daemon e um diretório de spooling



Camadas do sistema de E/S